

Compte rendu – Projet 25 : Offre et Demande

SAÉ 105 BUT RT1

Coutant Mathéo et Charpentier Jules

Rappels concernant l'offre et la demande

L'offre, c'est la quantité d'électricité que les producteurs mettent à disposition. Elle dépend de leurs capacités (centrales, éoliennes, barrages, etc.) et de combien ça coûte de les faire tourner.

La demande, c'est ce que consomment les gens (maisons, entreprises, administrations). Ça change avec les saisons, nos habitudes et la situation économique.

Dans un réseau électrique, il faut que l'offre et la demande soient toujours au même niveau. Si on consomme plus qu'on ne produit, le réseau risque de planter et il faut réagir vite.

Questions étudiées

On a travaillé sur les questions suivantes :

- Comment la production et la consommation d'électricité vont évoluer en France en 2025 ?
- Est-ce qu'on produit assez pour couvrir nos besoins toute l'année ?
- Comment nos moyens de production ont changé entre 2007 et 2025 ?
- Où sont situées les principales installations de production sur le territoire ?
- Quel est l'impact du climat sur notre consommation ?
- Quelle est la part des énergies renouvelables (éolien, solaire) dans ce qu'on produit ?

Comment on a procédé

Le site RTE nous a fourni les données brutes au format CSV :

- Des séries mensuelles de production par type d'énergie ;

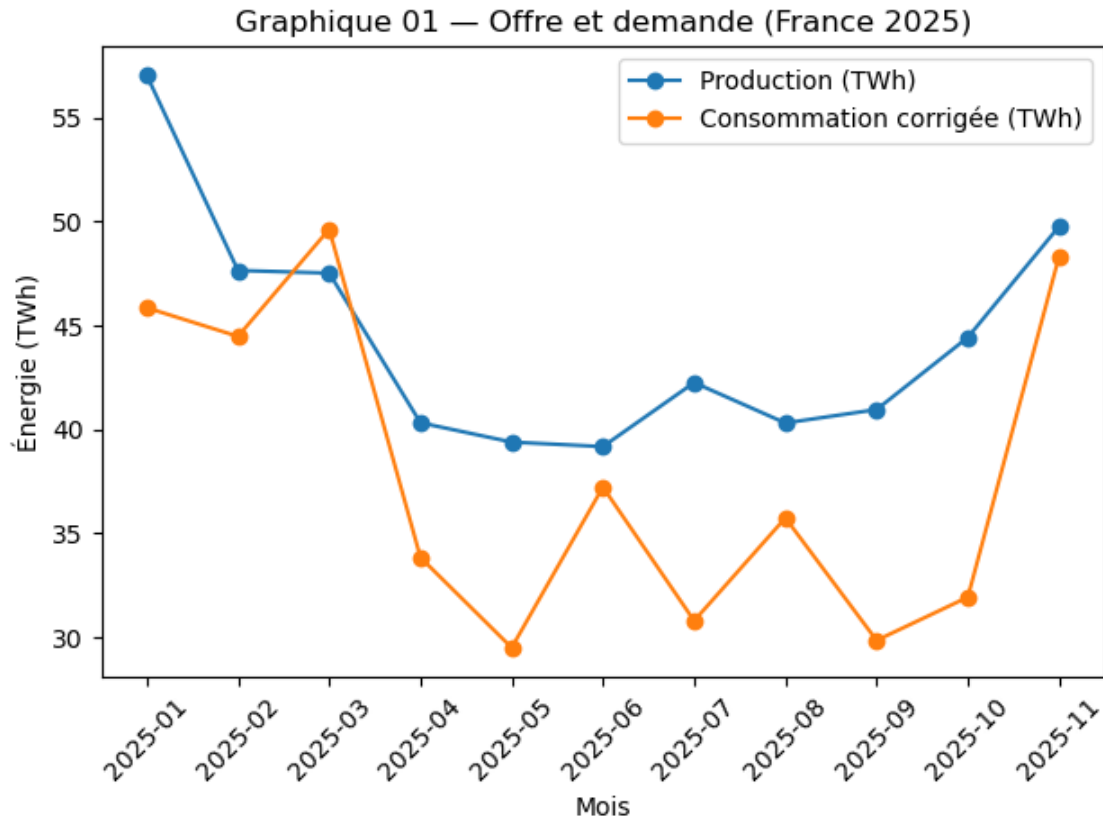
- Des séries hebdomadaires de consommation brute et corrigée ;
- L'historique des installations par type d'énergie ;
- Des cartes avec les principales installations de production et les puissances solaire/éolienne par département.

On a utilisé des scripts Python pour traiter ces fichiers :

- Importer les fichiers CSV et convertir les nombres ;
- Filtrer sur les années ou les périodes qui nous intéressent (2025, semaine ou mois) ;
- Regrouper les données (somme mensuelle en TWh, somme annuelle, par type d'énergie) ;
- Créer 9 graphiques en PNG pour qu'on puisse facilement les regarder.

Résultats et analyses

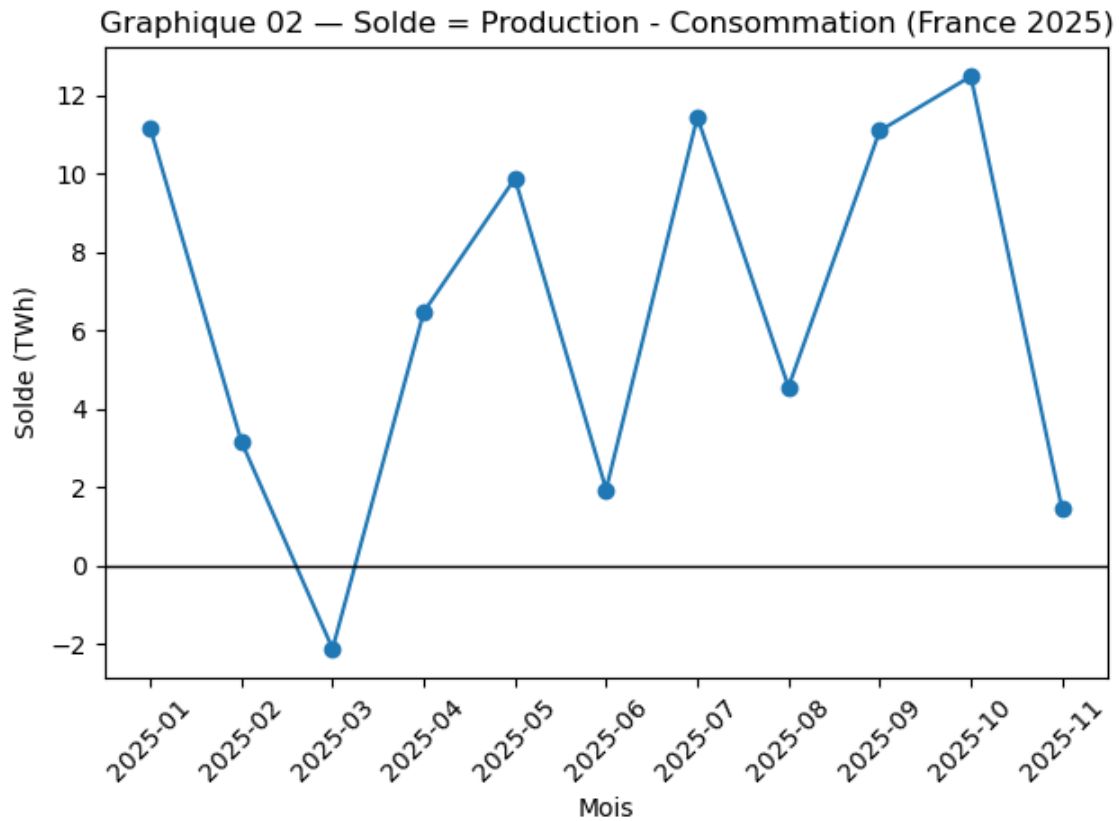
Graphique 01 – Offre et demande mensuelles 2025



Ce graphique montre, pour chaque mois de 2025, la production totale d'électricité et la consommation corrigée (pour tenir compte du climat).

Les deux courbes se ressemblent : la production monte en hiver, descend au printemps/été et remonte à la fin de l'année. Ça montre qu'on arrive à bien adapter l'offre à la demande.

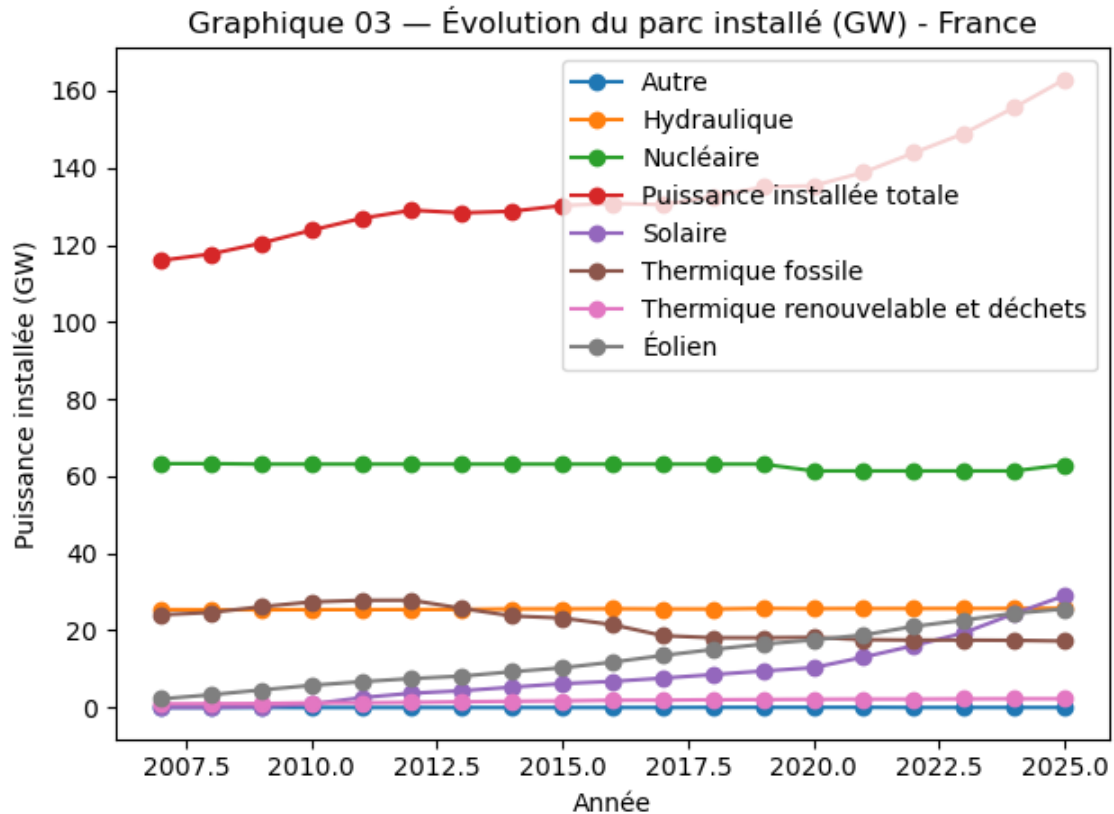
Graphique 02 – Solde production – consommation 2025



Ce graphique indique la différence mensuelle entre production et consommation (production moins consommation).

La plupart du temps, on a un solde positif, ce qui veut dire qu'on produit plus qu'on ne consomme. On peut donc exporter ou se garder une marge de sécurité.

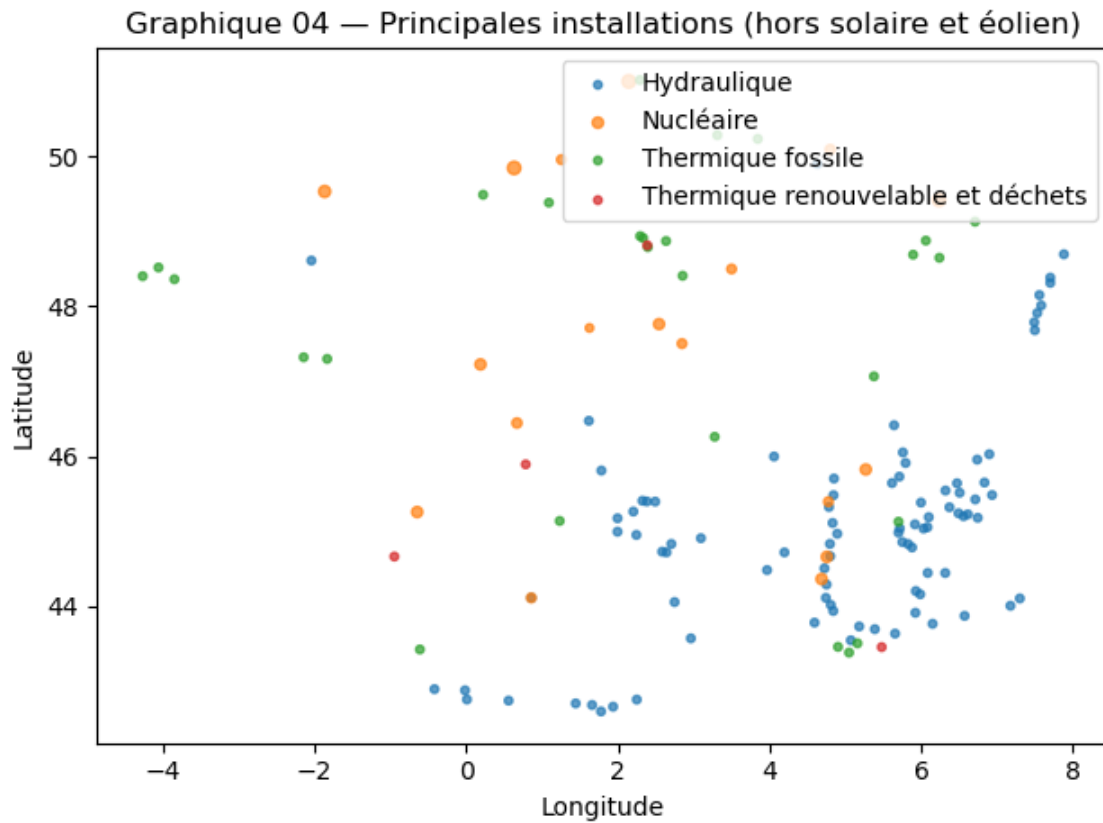
Graphique 03 – changement du parc installé



Ce graphique montre comment a changé la puissance installée par type d'énergie (nucléaire, hydraulique, thermique fossile, éolien, solaire, etc.) entre 2007 et 2025.

On voit que le nucléaire et l'hydraulique sont assez stables, que le thermique fossile diminue et que l'éolien et surtout le solaire augmentent pas mal. Ça montre que les énergies renouvelables prennent de plus en plus de place.

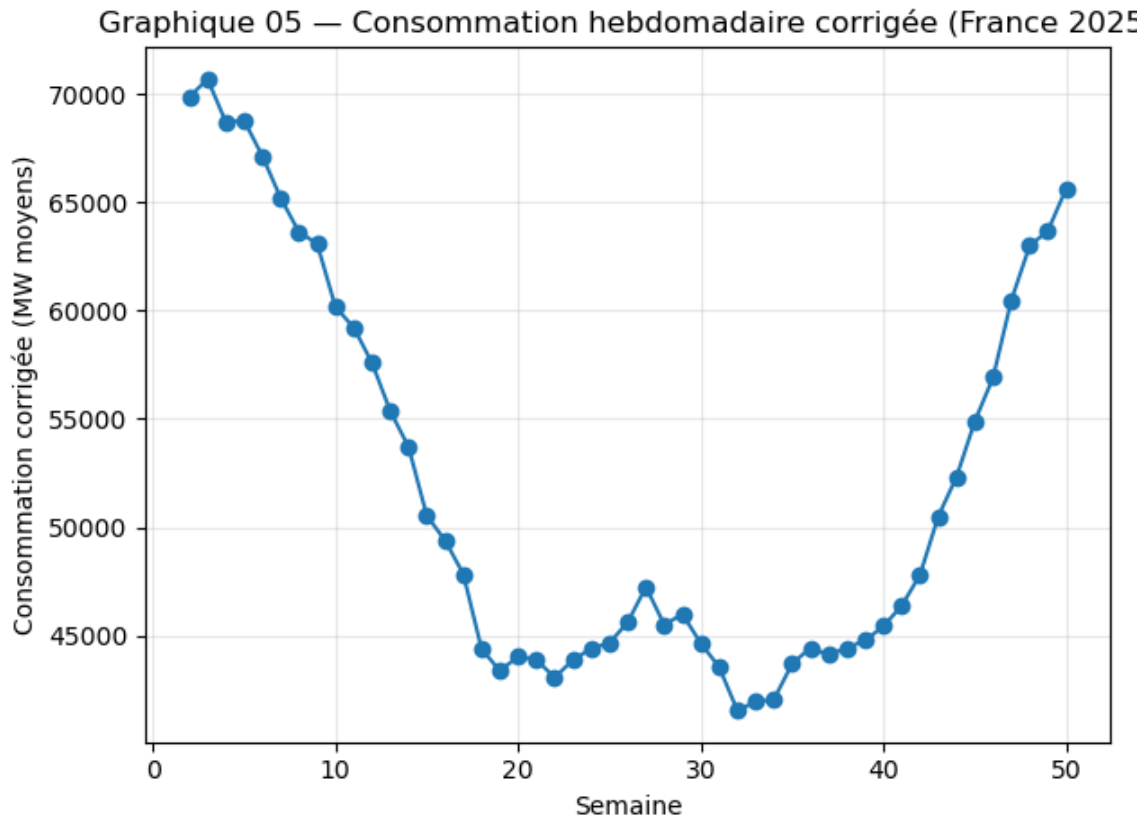
Graphique 04 – Principales installations (hors solaire/éolien)



Ce graphique indique où se trouvent les grandes centrales nucléaires, hydrauliques, thermiques fossiles et thermiques renouvelables.

La répartition n'est pas uniforme : l'hydraulique est surtout dans les zones montagneuses (Alpes, Pyrénées, vallée du Rhône), alors que le nucléaire est concentré sur certains gros sites.

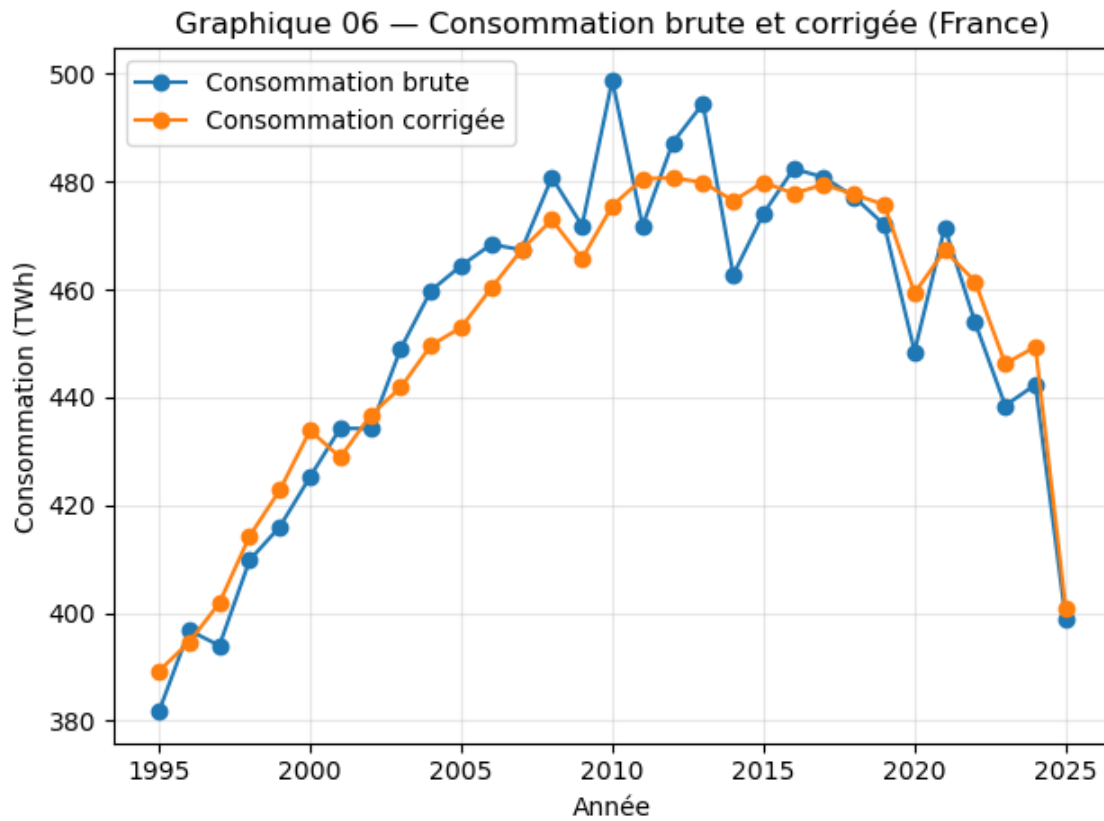
Graphique 05 – Consommation hebdomadaire 2025



Ce graphique donne la consommation corrigée moyenne par semaine en 2025.

La courbe montre qu'on consomme beaucoup en hiver, que ça diminue jusqu'à l'été et que ça remonte à partir de l'automne. C'est sûrement lié aux besoins de chauffage et de climatisation.

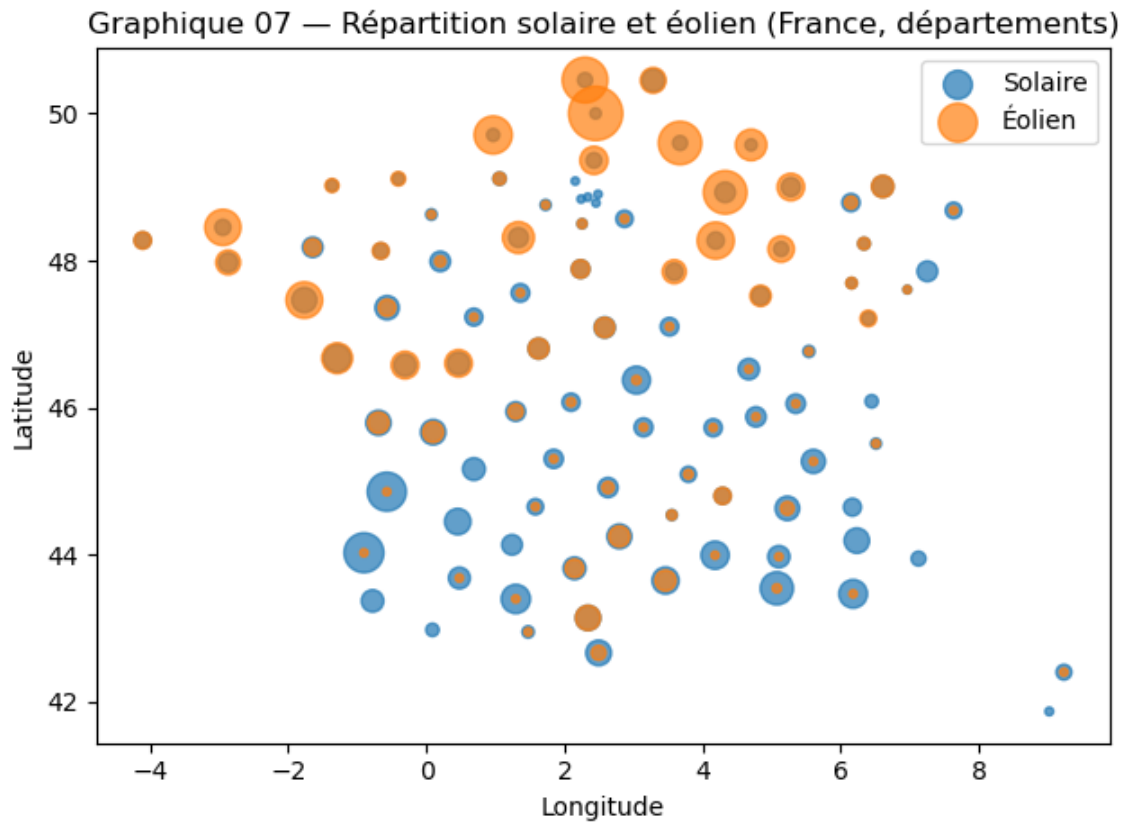
Graphique 06 – Consommation brute et corrigée depuis 1995



Ce graphique compare, année par année, la consommation brute et la consommation corrigée entre 1995 et 2025.

La différence entre les deux séries montre l'effet de la météo. La consommation corrigée lisse ces variations et permet de mieux voir les tendances de fond (croissance puis stabilisation de la demande).

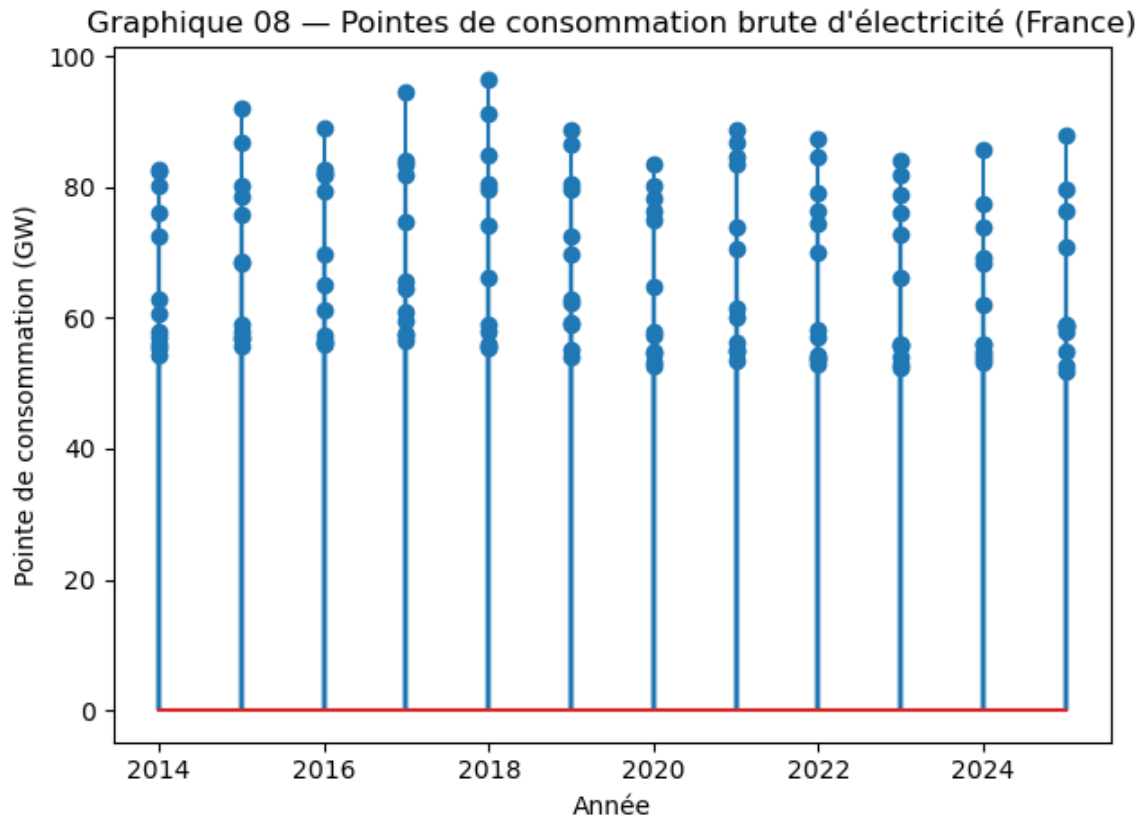
Graphique 07 – Répartition solaire et éolien par département



Ce graphique indique, pour chaque département, la puissance installée solaire et éolienne.

Il y a pas mal d'éolien dans le nord et l'ouest, alors que le solaire est plus développé dans le sud et le sud-est. C'est lié aux conditions de vent et d'ensoleillement.

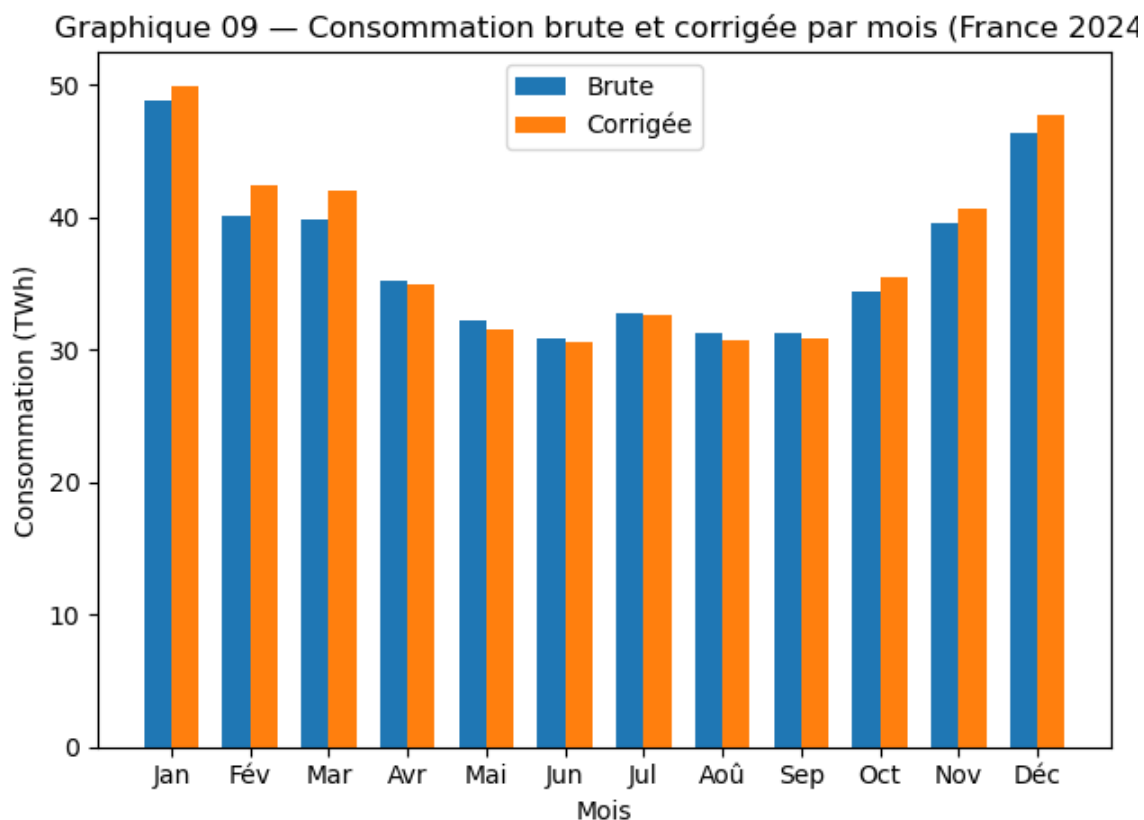
Graphique 08 – Pointes de consommation brute



Ce graphique présente les pics annuels de consommation brute en France sur la période récente.

Les valeurs se situent généralement entre 70 et 95 GW, avec des variations d'une année à l'autre en fonction des vagues de froid ou de chaleur et de nos habitudes (chauffage électrique, mobilité, etc.).

Graphique 09 – Consommation brute et corrigée par mois en 2024



Ce graphique montre, pour 2024, la consommation brute et corrigée mois par mois, sous forme de barres côte à côte.

On retrouve le profil habituel, avec des niveaux élevés en hiver, bas en été, et des différences entre brut et corrigé qui la météo.

En résumé

Ce travail montre plusieurs choses importantes sur le système électrique français :

- La production suit à peu près la consommation en 2025, avec un solde positif la plupart du temps. On arrive donc à répondre à nos besoins.
- Nos moyens de production évoluent vers plus d'énergies renouvelables, surtout l'éolien et le solaire, alors que le thermique fossile diminue.
- Notre consommation d'électricité dépend beaucoup des saisons et du climat, comme le montrent les courbes hebdomadaires, annuelles et mensuelles corrigées.
- La répartition des moyens de production n'est pas uniforme et influence la façon dont le réseau est organisé.

En gros, le système électrique français reste équilibré, mais il est en train de changer vers un mix plus renouvelable et plus sensible aux variations de la demande.

Tu peux copier-coller ces parties dans ton document, adapter un peu le style si ton prof préfère quelque chose de plus court, et remplacer les anciennes images par les nouveaux graphiques 01–09 que tu as créés.